



Termodinamika Kimia & Termokimia

Contents

- * Prasyarat 1: Hukum I Termodinamika, Kalor (q), Kerja (w), & Kalorimetri
- * Prasyarat 2: Entalpi Reaksi Standar, Hukum Hess, & Hukum Kirchhoff
- * Prasyarat 3: Hukum II & III Termodinamika, Entropi Mutlak, & Mikrokeadaan
- * Konsep Inti 1: Energi Bebas Gibbs, Kespontanan Reaksi, & Temperatur Transisi
- * Konsep Inti 2: Hubungan Termodinamika Energi Bebas Gibbs dengan Tetapan Keseimbangan (K)
- * Konsep Inti 3: Persamaan Van 't Hoff & Ketergantungan Suhu terhadap Tetapan Keseimbangan
- * Konsep Inti 4: Termodinamika Gas: Proses Reversibel vs Ireversibel & Kerja Maksimum
- * Konsep Inti 5: Potensial Kimia (μ), Fugositas, & Keseimbangan Multi-Fasa

RINGKASAN MATERI & TARGET KOMPETENSI

Hukum I Termodinamika (kalor q , kerja w , energi dalam U), Hukum Hess, Hukum Kirchhoff, Hukum II & III (entropi mutlak S , perumusan mikrokeadaan Boltzmann), energi bebas Gibbs, kespontanan reaksi, persamaan Van 't Hoff, kerja reversibel vs ireversibel, dan keseimbangan multi-fasa potensial kimia.



Prasyarat 1: Hukum I Termodinamika, Kalor (\$q\$), Kerja (\$w\$), & Kalorimetri

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard

Pernahkah Anda merenungkan ke mana perginya energi dari bensin yang meledak di dalam silinder mesin mobil? Sebagian energi mendorong piston menghasilkan gerak mekanik (*kerja*), sementara sebagian lainnya terbuang sebagai panas knalpot (*kalor*). Hukum I Termodinamika adalah hukum kekekalan mutlak: alam semesta adalah rekening bank energi raksasa di mana saldo total tidak pernah bertambah atau berkurang sepeser pun! Kalor (q) dan kerja (w) hanyalah dua cara berbeda bagi sistem kimia untuk mentransfer energi melintasi batas lingkungannya.

1. Sistem, Lingkungan, & Fungsi Keadaan:

- **Sistem:** Wilayah spesifik alam semesta yang menjadi fokus kajian termodinamika. Terbagi menjadi:
 - *Sistem Terbuka:* Dapat bertukar materi dan energi dengan lingkungan (misal: reaksi dalam gelas kimia terbuka).
 - *Sistem Tertutup:* Hanya dapat bertukar energi (kalor/kerja), tanpa pertukaran materi (misal: labu tertutup rapat).
 - *Sistem Terisolasi:* Tidak dapat bertukar materi maupun energi dengan lingkungan (misal: termos adiabatik ideal).
- **Fungsi Keadaan (State Function):** Besaran termodinamika yang nilainya hanya ditentukan oleh keadaan awal dan keadaan akhir sistem, sepenuhnya independen dari jalur proses yang ditempuh (contoh: energi dalam U , entalpi H , entropi S , energi bebas Gibbs G , tekanan P , volume V , temperatur T).
- **Fungsi Jalur (Path Function):** Besaran yang nilainya bergantung secara spesifik pada rute atau mekanisme proses yang dilalui (contoh: kalor q dan kerja w).

2. Hukum I Termodinamika (Kekekalan Energi):

Energi total alam semesta bersifat kekal; energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, hanya dapat ditransformasikan dari satu bentuk ke bentuk lainnya:

$$\Delta U = q + w$$

di mana:

- ΔU = perubahan energi dalam internal sistem (Joule).
- q = kalor yang diserap sistem ($q > 0$ jika endotermik/menyerap kalor; $q < 0$ jika eksotermik/melepas kalor).
- w = kerja yang dilakukan pada sistem ($w > 0$ jika lingkungan menekan sistem/kompresi; $w < 0$ jika sistem mendesak lingkungan/ekspansi).

Kerja Ekspansi Tekanan-Volume ($P - V$):

$$w = - \int_{V_1}^{V_2} P_{\text{ext}} dV$$

Pada tekanan eksternal konstan (P_{ext}):

$$w = -P_{\text{ext}}\Delta V = -P_{\text{ext}}(V_2 - V_1)$$

(Faktor Konversi Satuan: $1 \text{ L} \cdot \text{atm} = 101.325 \text{ J}$).

3. Kalorimetri: Kapasitas Kalor & Kalorimeter Bom vs Cawan Kopi:

Kalor yang dipindahkan selama perubahan temperatur ΔT :

$$q = m \cdot c \cdot \Delta T = C \cdot \Delta T$$

di mana c adalah kalor jenis ($\text{J}/(\text{g} \cdot \text{K})$) dan C adalah kapasitas kalor total (J/K).

1. Kalorimeter Bom (Volume Tetap, $\Delta V = 0$):

Karena dinding bejana baja kaku tidak memuai ($\Delta V = 0$), kerja mekanik bernilai nol ($w = 0$). Maka kalor reaksi yang diukur persis sama dengan perubahan energi dalam:

$$q_v = \Delta U$$

2. Kalorimeter Cawan Kopi (Tekanan Tetap, $\Delta P = 0$):

Pada tekanan atmosfer konstan, kalor reaksi didefinisikan sebagai perubahan entalpi:

$$q_p = \Delta H$$

Hubungan Antara ΔH dan ΔU :

$$\Delta H = \Delta U + \Delta(PV) = \Delta U + \Delta n_g RT$$

di mana $\Delta n_g = \sum n_g(\text{produk gas}) - \sum n_g(\text{reaktan gas})$ adalah selisih koefisien mol gas.

Examiner Warning & Common Misconceptions: Jebakan Konseptual OSN: Kalorimeter Bom vs Cawan Kopi & Fasa Air

1. **Jangan Tertukar q_v dan q_p :** Kalorimeter bom kaku mengukur perubahan energi dalam ($\Delta U = q_v$), BUKAN entalpi! Untuk memperoleh ΔH , Anda wajib mengoreksi dengan rumus $\Delta H = \Delta U + \Delta n_g RT$.
2. **Waspadai Fasa Air pada 298 K:** Pada pembakaran hidrokarbon di kalorimeter suhu ruang (25°C), air yang terbentuk mengembun menjadi **cairan** ($\text{H}_2\text{O}(\text{l})$). Mol cairan air **TIDAK BOLEH** dihitung ke dalam Δn_g ! Hanya koefisien spesies fasa gas yang diperhitungkan.

Examiner Tips and Tricks

Pada suhu ruang 298.15 K, suku RT bernilai:

$$RT = 8.3145 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K}) \times 298.15 \text{ K} \approx 2.479 \text{ kJ/mol}$$

Key Examiner Note

Setiap selisih 1 mol gas ($\Delta n_g = 1$) menyumbang perbedaan entalpi sekitar 2.48 kJ/mol dibanding energi dalamnya!

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Hukum I Termodinamika	$\Delta U = q + w$
Kerja Tekanan-Volume	$w = -P_{\text{ext}}\Delta V$
Hubungan Entalpi dan Energi Dalam	$\Delta H = \Delta U + \Delta n_g RT$

Prasyarat 2: Entalpi Reaksi Standar, Hukum Hess, & Hukum Kirchhoff

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard

Bayangkan Anda mendaki gunung dari pos pendakian di lembah menuju puncak. Baik Anda memilih jalur setapak curam langsung atau jalur memutar yang landai, perbedaan elevasi ketinggian vertikal antara puncak dan lembah tetap persis sama! Entalpi ($H = U + PV$) adalah fungsi ketinggian energi termal pada tekanan tetap. Germain Henri Hess merumuskan prinsip bahwa perubahan entalpi reaksi kimia murni hanya ditentukan oleh identitas reaktan dan produk akhir, bukan oleh rute jalan berliku yang dilalui molekul. Namun, apa yang terjadi jika temperatur gunung tersebut berubah? Gustav Kirchhoff memberikan lensa diferensial untuk menghitung bagaimana kapasitas kalor mengubah entalpi pada suhu ekstrem.

1. Entalpi Pembentukan Standar (ΔH_f°):

Perubahan entalpi pada pembentukan 1 mol senyawa murni dari unsur-unsur penyusunnya dalam wujud alotrop paling stabil pada keadaan standar (1 bar, umumnya pada 298.15 K).

- **Konvensi Nol Baku IUPAC:** ΔH_f° untuk seluruh unsur stabil pada wujud standarnya bernilai tepat nol:

$$\Delta H_f^\circ(\text{O}_2, \text{g}) = \Delta H_f^\circ(\text{N}_2, \text{g}) = \Delta H_f^\circ(\text{C, grafit}) = \Delta H_f^\circ(\text{Br}_2, \text{l}) = \Delta H_f^\circ(\text{Fe, s}) = 0 \text{ kJ/mol}$$

2. Hukum Hess & Penentuan Entalpi Reaksi:

Karena entalpi merupakan fungsi keadaan murni, perubahan entalpi total reaksi kimia bersifat aditif:

$$\Delta H_{\text{rxn}}^\circ = \sum n \Delta H_f^\circ(\text{produk}) - \sum m \Delta H_f^\circ(\text{reaktan})$$

Estimasi Entalpi Melalui Energi Disosiasi Ikatan Fasa Gas (D):

$$\Delta H_{\text{rxn}}^\circ \approx \sum D(\text{ikatan putus / reaktan}) - \sum D(\text{ikatan terbentuk / produk})$$

3. Ketergantungan Entalpi terhadap Suhu: Hukum Kirchhoff:

Bila suatu reaksi industri berlangsung pada temperatur tinggi (T_2) yang berbeda dari suhu acuan laboratorium ($T_1 = 298.15 \text{ K}$):

$$\left(\frac{\partial \Delta H}{\partial T} \right)_p = \Delta C_p$$

Bentuk integral Gustav Kirchhoff:

$$\Delta H_{T_2}^\circ = \Delta H_{T_1}^\circ + \int_{T_1}^{T_2} \Delta C_p dT$$

di mana selisih kapasitas kalor molar reaksi pada tekanan konstan adalah:

$$\Delta C_p = \sum n C_{p,m}(\text{produk}) - \sum m C_{p,m}(\text{reaktan})$$

Jika kapasitas kalor C_p diasumsikan independen terhadap suhu pada rentang sempit:

$$\Delta H_{T_2}^\circ = \Delta H_{T_1}^\circ + \Delta C_p(T_2 - T_1)$$



Examiner Warning & Common Misconceptions: Jebakan Konseptual OSN: Entalpi Pembentukan Alotrop & Energi Ikatan

1. **Alotrop Non-Standar Memiliki $\Delta H_f^\circ \neq 0$:** Jangan menganggap semua bentuk unsur bernilai nol! Contoh: karbon intan memiliki $\Delta H_f^\circ(\text{C, intan}) = +1.90 \text{ kJ/mol}$, gas ozon $\Delta H_f^\circ(\text{O}_3, \text{g}) = +142.7 \text{ kJ/mol}$, dan uap bromin $\Delta H_f^\circ(\text{Br}_2, \text{g}) = +30.9 \text{ kJ/mol}$!

2. **Keterbatasan Energi Ikatan:** Perhitungan entalpi via energi ikatan ($\sum D_{\text{putus}} - \sum D_{\text{bentuk}}$) **hanya berlaku untuk spesies fasa gas ideal**. Jika ada reaktan atau produk berbentuk cair atau padat, Anda wajib menambahkan entalpi penguapan atau entalpi peleburan ke dalam siklus Hess!

Examiner Tips and Tricks

Jika $\Delta C_p > 0$: Reaksi menjadi **semakin endotermik** (atau kurang eksotermik) saat suhu dinaikkan.

Jika $\Delta C_p < 0$: Reaksi menjadi **semakin eksotermik** (atau kurang endotermik) saat suhu dinaikkan.

Selalu cek satuan: ΔH_{irc} umumnya dalam kJ/mol, sedangkan ΔC_p dalam J/(mol · K). Jangan lupa mengalikan 10^{-3} saat menjumlahkan!

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Hukum Hess	$\Delta H_{\text{rxn}}^{\circ} = \sum n \Delta H_f^{\circ}(\text{prod}) - \sum m \Delta H_f^{\circ}(\text{reak})$
Estimasi Energi Ikatan	$\Delta H^{\circ} \approx \sum D_{\text{putus}} - \sum D_{\text{bentuk}}$
Hukum Kirchhoff	$\Delta H_{T_2}^{\circ} = \Delta H_{T_1}^{\circ} + \Delta C_p (T_2 - T_1)$

Prasyarat 3: Hukum II & III Termodinamika, Entropi Mutlak, & Mikrokeadaan

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard

Mengapa setetes tinta yang jatuh ke dalam air menyebar secara spontan hingga merata, namun molekul tinta tersebut tidak pernah secara spontan berkumpul kembali menjadi setetes tinta murni? Mengapa es mencair di atas meja hangat, tetapi air hangat tidak pernah secara spontan membeku sambil membuang panas ke udara? Jawaban dari seluruh misteri arah panah waktu (*arrow of time*) ini adalah **Entropi (S)**! Alam semesta memiliki kecenderungan statistik mutlak untuk menyebarkan energi termal ke sebanyak mungkin tingkat energi mikroskopis yang tersedia.

1. Definisi Termodinamika Makroskopis Entropi:

Untuk suatu proses reversibel pada temperatur mutlak T :

$$dS = \frac{dq_{\text{rev}}}{T}$$

Untuk perubahan fasa isothermal reversibel (misal peleburan atau penguapan):

$$\Delta S_{\text{trans}} = \frac{\Delta H_{\text{trans}}}{T_{\text{trans}}}$$

2. Formulasi Statistik Ludwig Boltzmann:

Secara mikroskopis kuantum, entropi mencerminkan kuantitas konfigurasi mikrokeadaan (*microstates*, Ω) yang dapat diakses oleh partikel:

$$S = k_B \ln \Omega$$

di mana $k_B = 1.38065 \times 10^{-23}$ J/K adalah tetapan Boltzmann. Semakin banyak posisi spasial dan keadaan kuantum yang dapat ditempati partikel (misal saat es mencair atau gas memuai ke volume lebih besar), nilai Ω melonjak drastis, meningkatkan entropi secara permanen.

3. Hukum II & Hukum III Termodinamika:

- **Hukum II Termodinamika:** Pada setiap proses yang berlangsung secara spontan di alam semesta, entropi total alam semesta selalu meningkat:

$$\Delta S_{\text{semesta}} = \Delta S_{\text{sistem}} + \Delta S_{\text{lingkungan}} > 0$$

Entropi lingkungan dipengaruhi oleh kalor yang dipindahkan oleh sistem ke tandon termal:

$$\Delta S_{\text{lingkungan}} = - \frac{\Delta H_{\text{sistem}}}{T}$$

- **Hukum III Termodinamika:** Entropi suatu kristal zat murni yang teratur sempurna pada temperatur nol mutlak (0 K = -273.15°C) bernilai tepat nol ($S = 0$, karena hanya ada 1 konfigurasi unik $\Omega = 1 \implies \ln 1 = 0$).

Hal ini memungkinkan penentuan **Entropi Mutlak Standar (S°)** dari integrasi kapasitas kalor dari 0 K:

$$S_T^\circ = \int_0^T \frac{C_p}{T} dT + \sum \frac{\Delta H_{\text{trans}}}{T_{\text{trans}}}$$

Perubahan entropi reaksi standar:

$$\Delta S_{\text{rxn}}^\circ = \sum n S^\circ(\text{produk}) - \sum m S^\circ(\text{reaktan})$$



Examiner Warning & Common Misconceptions: Jebakan Konseptual OSN: Entropi Sistem Menurun Bukan Berarti Tidak Spontan

Kriteria kespontanan universal menurut Hukum II adalah $\Delta S_{\text{semesta}} > 0$, BUKAN $\Delta S_{\text{sistem}} > 0$! Suatu proses di mana entropi sistem berkurang ($\Delta S_{\text{sistem}} < 0$, seperti pembekuan air atau kondensasi uap) **tetap dapat berlangsung spontan**, asalkan proses tersebut melepaskan kalor eksotermik yang sangat besar sehingga kenaikan entropi lingkungan ($\Delta S_{\text{lingk}} = -q/T > 0$) mengimbangi dan membuat total $\Delta S_{\text{semesta}} > 0$.



Examiner Tips and Tricks: Entropi Residu Zat Amorf & Molekul Heteroatomik

Hukum III Termodinamika hanya berlaku untuk kristal zat murni sempurna. Zat amorf (kaca) atau molekul dengan momen dipol kecil yang mengkristal dengan orientasi kepala-ekor acak (seperti CO atau N₂O) memiliki entropi residu pada 0 K:

$$S_0 = R \ln(2) \approx 5.76 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$$

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Definisi Entropi Reversibel	$\Delta S = \frac{q_{\text{rev}}}{T}$
Entropi Boltzmann	$S = k_B \ln \Omega$
Hukum II Termodinamika	$\Delta S_{\text{semesta}} = \Delta S_{\text{sistem}} + \Delta S_{\text{lingkungan}} \geq 0$
Entropi Reaksi Standar	$\Delta S_{\text{rxn}}^{\circ} = \sum n S^{\circ}(\text{prod}) - \sum m S^{\circ}(\text{reak})$



Konsep Inti 1: Energi Bebas Gibbs, Kespontanan Reaksi, & Temperatur Transisi

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard

Menghitung perubahan entropi seluruh alam semesta ($\Delta S_{\text{semesta}}$) setiap kali ingin mengetahui apakah suatu reaksi kimia akan berjalan spontan di laboratorium tentu sangat tidak praktis. Josiah Willard Gibbs memperkenalkan sebuah fungsi termodinamika yang sangat revolusioner: **Energi Bebas Gibbs (G)**! Fungsi potensial ini mengalihkan seluruh pengamatan ke dalam variabel keadaan sistem internal saja pada kondisi temperatur (T) dan tekanan (P) konstan yang lazim dijumpai di muka bumi.

1. Penurunan Fungsi Energi Bebas Gibbs:

Dari kriteria kespontanan Hukum II Termodinamika:

$$\Delta S_{\text{semesta}} = \Delta S_{\text{sistem}} + \Delta S_{\text{lingkungan}} = \Delta S_{\text{sistem}} - \frac{\Delta H_{\text{sistem}}}{T} > 0$$

Kalikan seluruh ruas persamaan dengan $-T$ (ingat bahwa $T > 0$ K):

$$-T\Delta S_{\text{semesta}} = \Delta H_{\text{sistem}} - T\Delta S_{\text{sistem}} < 0$$

Maka didefinisikan **Fungsi Energi Bebas Gibbs (G)**:

$$G = H - TS \implies \Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

Kriteria Kespontanan Termodinamika (pada T dan P tetap):

- $\Delta G < 0$: Reaksi berlangsung **spontan** ke arah produk (proses eksergonik).
- $\Delta G = 0$: Sistem berada dalam keadaan **kesetimbangan dinamis** sejati.
- $\Delta G > 0$: Reaksi **tidak spontan** ke arah maju, namun berlangsung spontan ke arah sebaliknya (proses endergonik).

2. Empat Skenario Termodinamika Tanda ΔH dan ΔS :

Skenario	Tanda ΔH	Tanda ΔS	Sifat Kespontanan $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$	Ketergantungan terhadap Temperatur (T)	Contoh Nyata Reaksi
Kasus 1	— (Eksotermik)	+ (Entropi naik)	Selalu $\Delta G < 0$ (Spontan)	Spontan pada seluruh temperatur mutlak	Pembakaran hidrokarbon, dekomposisi $2 \text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow 2 \text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$
Kasus 2	+ (Endotermik)	— (Entropi turun)	Selalu $\Delta G > 0$ (Non-spontan)	Tidak pernah spontan pada temperatur berapapun	Pembentukan ozon: $3 \text{O}_2 (\text{g}) \rightarrow 2 \text{O}_3 (\text{g})$
Kasus 3	+ (Endotermik)	+ (Entropi naik)	Spontan pada Suhu Tinggi ($T > T^*$)	<i>Driven by Entropy</i> (Didorong oleh suku $-T\Delta S$)	Peleburan es, kalsinasi kapur $\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$
Kasus 4	— (Eksotermik)	— (Entropi turun)	Spontan pada Suhu Rendah ($T < T^*$)	<i>Driven by Enthalpy</i> (Didorong oleh suku ΔH)	Pembekuan air, sintesis amonia $\text{N}_2 + 3 \text{H}_2 \rightarrow 2 \text{NH}_3$

3. Temperatur Ambang Batas Transisi (*Crossover Temperature*, T^*):

Pada Kasus 3 dan Kasus 4, terdapat satu temperatur kritis di mana sistem beralih dari keadaan non-spontan menjadi spontan (kondisi $\Delta G^\circ = 0$):

$$\Delta H^\circ - T^* \Delta S^\circ = 0 \implies T^* = \frac{\Delta H^\circ}{\Delta S^\circ}$$

- Untuk Kasus 3 ($\Delta H > 0, \Delta S > 0$): Reaksi menjadi spontan jika $T > T^*$.
- Untuk Kasus 4 ($\Delta H < 0, \Delta S < 0$): Reaksi menjadi spontan jika $T < T^*$.

Examiner Warning & Common Misconceptions

Perhatikan dengan sangat teliti: ΔH°_{irc} hampir selalu diberikan dalam satuan **kilojoule per mol (kJ/mol)**, sedangkan ΔS°_{irc} selalu diberikan dalam satuan **joule per mol kelvin (J/(mol · K))**!

Jika Anda langsung membagi tanpa mengubah ΔH°_{irc} ke Joule (1 kJ = 1000 J), hasil temperatur transisi Anda akan salah dengan kelipatan 1000 kali!

Examiner Tips and Tricks

Pada T dan P tetap, besarnya nilai $-\Delta G$ menyatakan kerja non-ekspansi maksimum yang dapat diekstrak dari reaksi kimia:

$$w_{\text{non-PV},\text{max}} = -\Delta G$$

Key Examiner Note

Inilah dasar termodinamika perancangan baterai lithium-ion dan sel bahan bakar hidrogen: efisiensi konversi energi kimia menjadi listrik dibatasi oleh nilai ΔG , bukan ΔH !

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Persamaan Gibbs-Helmholtz	$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$
Temperatur Ambang Batas Spontanitas	$T^* = \frac{\Delta H^\circ}{\Delta S^\circ}$
Kerja Non-PV Maksimum	$w_{\text{non-PV},\text{max}} = -\Delta G$

Konsep Inti 2: Hubungan Termodinamika Energi Bebas Gibbs dengan Tetapan Kestimbangan (\$K\$)

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard

Bagaimana data kalorimetri yang diukur dari pembakaran zat di laboratorium dapat meramalkan posisi kesetimbangan suatu reaksi kimia? Energi bebas Gibbs adalah jembatan matematis agung yang menghubungkan dunia termokimia murni dengan tetapan kesetimbangan kimia makroskopis (K)! Melalui kuotien reaksi (Q), kita dapat menentukan apakah suatu campuran reaksi sedang bergerak maju ke arah produk, mundur ke arah reaktan, atau telah diam dalam kedamaian kesetimbangan dinamis.

1. Ketergantungan Energi Bebas terhadap Komposisi Campuran Reaksi:

Untuk suatu gas ideal atau zat terlarut pada kondisi non-standar (tekanan atau konsentrasi sembarang):

$$G_i = G_i^\circ + RT \ln a_i$$

di mana a_i adalah aktivitas termodinamika ($a_i = \frac{P_i}{P^\circ}$ untuk gas dengan $P^\circ = 1 \text{ bar}$, dan $a_i = \frac{[C_i]}{C^\circ}$ untuk larutan dengan $C^\circ = 1 \text{ M}$).

Untuk reaksi kimia umum:



Perubahan energi bebas Gibbs aktual pada komposisi sembarang dinyatakan oleh **Kuotien Reaksi (Q)**:

$$\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln Q$$

di mana:

$$Q = \frac{(a_C)^c (a_D)^d}{(a_A)^a (a_B)^b}$$

2. Penurunan Persamaan Kestimbangan Termodinamika:

Ketika reaksi mencapai kesetimbangan kimia sejati:

1. Perubahan energi bebas aktual sistem bernilai nol: $\Delta G = 0$.
2. Komposisi campuran tidak lagi berubah seiring waktu, sehingga nilai kuotien reaksi tepat sama dengan tetapan kesetimbangan termodinamika: $Q = K$.

Substitusikan kondisi kesetimbangan ini:

$$0 = \Delta G^\circ + RT \ln K \implies \Delta G^\circ = -RT \ln K$$

Bentuk eksponensial eksplisit untuk tetapan kesetimbangan:

$$K = \exp\left(-\frac{\Delta G^\circ}{RT}\right) = e^{-\Delta G^\circ/RT}$$

Kriteria Arah Kespontanan Berdasarkan Perbandingan Q dan K :

- Jika $Q < K \implies \Delta G < 0$: Reaksi spontan bergeser ke arah kanan (pembentukan produk).
- Jika $Q = K \implies \Delta G = 0$: Sistem berada dalam kesetimbangan dinamis sejati.
- Jika $Q > K \implies \Delta G > 0$: Reaksi spontan bergeser ke arah kiri (reaktan terbentuk kembali).

Examiner Warning & Common Misconceptions

ΔG (**Perubahan Energi Bebas Aktual**): Bergantung pada komposisi campuran setiap saat via $\Delta G = \Delta G^\circ_{irc} + RT \ln Q$. **Saat kesetimbangan tercapai, $\Delta G = 0$!**

ΔG° (**Perubahan Energi Bebas Standar**): Nilai tetap pada kondisi standar (1 bar, 1 M). **Pada kesetimbangan, ΔG° TIDAK PERNAH bernilai nol** (kecuali secara kebetulan $K = 1$). Menyamakan ΔG dan ΔG°_{irc} adalah kekeliruan nomor satu di soal-soal teori OSN!

Examiner Tips and Tricks

Tetapan gas universal bernilai $R = 8.31446 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$. Oleh karena itu, sebelum menghitung $\ln K = -\frac{\Delta G^\circ}{RT}$, nilai ΔG° **wajib dikonversi ke satuan Joule per mol (J/mol)**! Jika menggunakan kJ/mol, perhitungan K akan menghasilkan angka yang salah secara masif.

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Energi Gibbs Kondisi Non-Standar	$\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln Q$
Persamaan Fundamental Keseimbangan	$\Delta G^\circ = -RT \ln K$
Tetapan Keseimbangan Termodinamika	$K = e^{-\Delta G^\circ / RT}$

Konsep Inti 3: Persamaan Van 't Hoff & Ketergantungan Suhu terhadap Tetapan Kesetimbangan

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard

Bagaimana tetapan kesetimbangan kimia (K) merespons kenaikan temperatur? Kita semua tahu Asas Le Chatelier secara kualitatif: "reaksi endotermik bergeser ke produk saat dipanaskan". Namun, seberapa banyak produk baru yang terbentuk secara numerik? Jacobus Henricus van 't Hoff membuktikan bahwa respons temperatur terhadap kesetimbangan diatur secara eksak oleh kalkulus diferensial entalpi reaksi standar!

1. Penurunan Matematis Persamaan Van 't Hoff:

Mulai dari hubungan fundamental:

$$\ln K = -\frac{\Delta G^\circ}{RT} = -\frac{\Delta H^\circ - T\Delta S^\circ}{RT} = -\frac{\Delta H^\circ}{RT} + \frac{\Delta S^\circ}{R}$$

Diferensialkan persamaan terhadap temperatur T pada tekanan tetap:

$$\frac{d(\ln K)}{dT} = \frac{d}{dT} \left(-\frac{\Delta H^\circ}{RT} + \frac{\Delta S^\circ}{R} \right)$$

Dengan menerapkan hubungan termodinamika Gibbs-Helmholtz, diperoleh **Bentuk Diferensial Persamaan Van 't Hoff**:

$$\frac{d(\ln K)}{dT} = \frac{\Delta H^\circ}{RT^2}$$

Ubah variabel diferensial ke bentuk invers temperatur ($d(1/T) = -\frac{1}{T^2} dT$):

$$\frac{d(\ln K)}{d(1/T)} = -\frac{\Delta H^\circ}{R}$$

2. Bentuk Integral Dua Titik Persamaan Van 't Hoff:

Dengan mengasumsikan entalpi reaksi ΔH° dan entropi reaksi ΔS° relatif konstan sepanjang rentang temperatur dari T_1 ke T_2 :

$$\ln \left(\frac{K_2}{K_1} \right) = -\frac{\Delta H^\circ}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right) = \frac{\Delta H^\circ}{R} \left(\frac{T_2 - T_1}{T_1 \cdot T_2} \right)$$

3. Analisis Grafik Plot Linier Van 't Hoff:

Grafik $\ln K$ pada sumbu vertikal terhadap $\frac{1}{T}$ pada sumbu horizontal menghasilkan garis lurus ($y = mx + c$):

$$\ln K = \left(-\frac{\Delta H^\circ}{R} \right) \frac{1}{T} + \left(\frac{\Delta S^\circ}{R} \right)$$

- Kemiringan Gradien (*Slope*, m):

$$m = -\frac{\Delta H^\circ}{R} \implies \Delta H^\circ = -m \cdot R$$

- Titik Potong Sumbu Vertikal (*Intercept*, c):

$$c = \frac{\Delta S^\circ}{R} \implies \Delta S^\circ = c \cdot R$$



Examiner Warning & Common Misconceptions: Jebakan Konseptual OSN: Tanda Kemiringan Plot Van 't Hoff

Perhatikan tanda minus pada gradien: $m = -\frac{\Delta H^\circ}{R}$!

Untuk **Reaksi Eksotermik** ($\Delta H^\circ < 0$): Gradien garis bernilai **POSITIF** ($m > 0$). Saat suhu dinaikkan ($T \uparrow \Rightarrow 1/T \downarrow$), nilai $\ln K$ bergerak turun.

Untuk **Reaksi Endotermik** ($\Delta H^\circ > 0$): Gradien garis bernilai **NEGATIF** ($m < 0$). Saat suhu dinaikkan, nilai $\ln K$ bergerak naik.

Jangan terkecoh mengira reaksi eksoterm memiliki gradien negatif!



Examiner Tips and Tricks: Ekstraksi Kalor dan Entropi Tanpa Kalorimeter

Plot Van 't Hoff adalah metode spektroskopi yang sangat ampuh: cukup dengan mengukur konsentrasi kesetimbangan (K) pada dua atau lebih temperatur berbeda, Anda dapat langsung menghitung entalpi reaksi (ΔH°_{irc}) dan entropi reaksi (ΔS°_{irc}) tanpa memerlukan kalorimeter!

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Bentuk Diferensial Van 't Hoff	$\frac{d(\ln K)}{dT} = \frac{\Delta H^\circ}{RT^2}$
Persamaan Van 't Hoff Dua Titik	$\ln \left(\frac{K_2}{K_1} \right) = -\frac{\Delta H^\circ}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)$
Persamaan Garis Lurus Van 't Hoff	$\ln K = -\frac{\Delta H^\circ}{R} \frac{1}{T} + \frac{\Delta S^\circ}{R}$



Konsep Inti 4: Termodinamika Gas: Proses Reversibel vs Ireversibel & Kerja Maksimum

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard

Bayangkan sebuah silinder berisi gas bertekanan tinggi yang ditahan oleh tumpukan pasir halus di atas piston. Jika Anda membuang seluruh butir pasir sekaligus dalam satu sentakan, piston akan melesat liar menghantam pembatas atas, menimbulkan turbulensi dan disipasi energi tak terpulihkan (*ireversibel*). Namun, jika Anda menyingkirkan sebutir pasir demi sebutir pasir secara kuasistatis tak terhingga lambat, tekanan dalam gas selalu seimbang sempurna dengan tekanan luar di setiap infinitesimal langkah (*reversibel*). Teorema kerja maksimum membuktikan bahwa jalur reversibel mengekstrak kerja mekanik terbesar yang dapat dicapai di alam semesta!

1. Karakteristik 4 Proses Termodinamika Pokok Gas Ideal:

1. Proses Isotermal ($T = \text{konstan}$, $\Delta T = 0$):

Karena energi dalam gas ideal hanya bergantung pada temperatur: $\Delta U = 0$ dan $\Delta H = 0$. Maka kalor $q = -w$.

- Kerja Ekspansi Reversibel (Sistem Selalu Seimbang dengan $P_{\text{ext}} = P_{\text{gas}}$):

$$w_{\text{rev}} = - \int_{V_1}^{V_2} \frac{nRT}{V} dV = -nRT \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right) = -nRT \ln \left(\frac{P_1}{P_2} \right)$$

▪ Kerja Ekspansi Ireversibel 1 Tahap Melawan Tekanan Luar Konstan (P_{ext}):

$$w_{\text{irrev}} = -P_{\text{ext}}(V_2 - V_1)$$

▪ **Teorema Kerja Maksimum:** Kerja yang diekstrak pada proses reversibel selalu bernilai maksimum:

$$|w_{\text{rev}}| > |w_{\text{irrev}}|$$

2. Proses Isobarik ($P = \text{konstan}$, $\Delta P = 0$):

- Kerja: $w = -P\Delta V = -nR\Delta T$.

- Kalor: $q_p = \Delta H = nC_{p,m}\Delta T$.

- Energi Dalam: $\Delta U = nC_{v,m}\Delta T$.

3. Proses Isokhorik ($V = \text{konstan}$, $\Delta V = 0$):

- Kerja: $w = 0$.

- Kalor: $q_v = \Delta U = nC_{v,m}\Delta T$.

- Entalpi: $\Delta H = nC_{p,m}\Delta T$.

4. Proses Adiabatik ($q = 0$, Sistem Terisolasi Kalor):

Dari Hukum I: $\Delta U = w = nC_{v,m}(T_2 - T_1)$.

- Hubungan Reversibel Gas Ideal Adiabatik:

$$PV^\gamma = \text{konstan} \iff TV^{\gamma-1} = \text{konstan} \iff T^\gamma P^{1-\gamma} = \text{konstan}$$

di mana rasio kapasitas kalor $\gamma = \frac{C_p}{C_v} = \frac{C_v + R}{C_v}$ ($5/3 \approx 1.67$ untuk gas monoatomik; $7/5 = 1.40$ untuk gas diatomik).

2. Evaluasi Entropi Semesta pada Proses Reversibel vs Ireversibel:

- Pada Proses Reversibel:

Perubahan entropi sistem dikompensasi secara sempurna oleh perubahan entropi lingkungan:

$$\Delta S_{\text{lingkungan}} = -\Delta S_{\text{sistem}} \implies \Delta S_{\text{semesta}} = 0$$

- Pada Proses Ireversibel (Spontan):

Kerja yang hilang terdisipasi sebagai ketidakteraturan tak terpulihkan, menghasilkan entropi semesta positif:

$$\Delta S_{\text{semesta}} = \Delta S_{\text{sistem}} + \Delta S_{\text{lingkungan}} > 0$$

Examiner Warning & Common Misconceptions

Jika gas ideal berekspansi ke dalam wadah hampa udara (*free expansion / Joule expansion*), tekanan luar penahan adalah nol ($P_{\text{ext}} = 0$). Akibatnya:

$$w = -P_{\text{ext}}\Delta V = 0 \text{ J}$$

Examiner Tips and Tricks

Gas sama sekali **tidak melakukan kerja**, meskipun volumenya bertambah drastis! Karena sistem terisolasi ($q = 0$), maka $\Delta U = 0$ dan temperatur gas ideal tetap konstan ($\Delta T = 0$).

Examiner Tips and Tricks: Hubungan Mayer untuk Kapasitas Kalor Molar

Untuk gas ideal apa pun, kapasitas kalor molar pada tekanan tetap selalu lebih besar dibanding kapasitas kalor pada volume tetap sebesar tetapan gas universal R :

$$C_{p,m} - C_{v,m} = R$$

Hal ini terjadi karena pada tekanan tetap, sebagian kalor yang masuk harus digunakan untuk melakukan kerja ekspansi $P\Delta V$ terhadap atmosfer luar!

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Kerja Isotermal Reversibel	$w_{\text{rev}} = -nRT \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right)$
Relasi Kapasitas Kalor Mayer	$C_{p,m} - C_{v,m} = R$
Persamaan Gas Adiabatik Reversibel	$PV^\gamma = \text{konstan}$

Konsep Inti 5: Potensial Kimia (μ), Fugositas, & Kestimbangan Multi-Fasa

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard

Sama halnya dengan air yang selalu mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah akibat perbedaan potensial gravitasi, atau arus listrik yang mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, apa yang menggerakkan partikel-partikel materi untuk berpindah antar-fasa atau bereaksi membentuk ikatan baru? Jawabannya adalah **Potensial Kimia (μ)**! Potensial kimia adalah energi bebas Gibbs per mol partikel, besaran penggerak termodinamika tertinggi yang mengatur seluruh kestimbangan fasa dan reaksi kimia di alam semesta.

1. Definisi Matematis Potensial Kimia:

Potensial kimia komponen ke- i dalam suatu campuran didefinisikan sebagai energi bebas Gibbs molar parsial:

$$\mu_i = \left(\frac{\partial G}{\partial n_i} \right)_{T, P, n_{j \neq i}}$$

Energi bebas Gibbs total sistem campuran multi-komponen:

$$G = \sum_{i=1}^k n_i \mu_i$$

Persamaan fundamental termodinamika untuk sistem berkomposisi terbuka:

$$dG = -SdT + VdP + \sum_{i=1}^k \mu_i dn_i$$

2. Kriteria Kestimbangan Fasa & Arah Aliran Materi Spontan:

Bayangkan suatu zat murni A yang terdistribusi di antara dua fasa, Fasa α dan Fasa β (misal cairan dan uap):

$$dG = (\mu_A^\beta - \mu_A^\alpha) dn_A$$

- Jika $\mu_A^\alpha > \mu_A^\beta$: Agar $dG < 0$ (spontan), dn_A harus bernilai positif. Materi secara spontan berpindah dari fasa α menuju fasa β .
- **Hukum Aliran Termodinamika:** Materi selalu berpindah secara spontan dari daerah dengan **potensial kimia tinggi** menuju **potensial kimia rendah**.
- **Kondisi Kestimbangan Fasa Sejati:**

$$\mu_i^\alpha = \mu_i^\beta = \mu_i^\gamma = \dots$$

Ketiadaan selisih potensial kimia menandakan tercapainya kestimbangan fasa termodinamika makroskopis.

3. Hubungan Potensial Kimia dengan Tekanan Parsial & Aktivitas:

1. Untuk Gas Ideal Murni:

$$\mu_i = \mu_i^\circ + RT \ln \left(\frac{P_i}{P^\circ} \right)$$

1. Untuk Larutan Nyata & Larutan Ideal:

$$\mu_i = \mu_i^\circ + RT \ln a_i$$

di mana $a_i = \gamma_i X_i$ (γ_i adalah koefisien aktivitas dan X_i adalah fraksi mol). Untuk larutan ideal yang mematuhi Hukum Raoult, $\gamma_i = 1 \implies a_i = X_i$.

Examiner Warning & Common Misconceptions

Pada titik didih normal air (100°C , 1 atm), apakah uap air memiliki energi bebas molar yang lebih besar dibanding air cair? **TIDAK!** Karena berada dalam kesetimbangan dinamis, potensial kimia keduanya bernilai persis sama:

$$\mu_{\text{H}_2\text{O}}(\text{l}) = \mu_{\text{H}_2\text{O}}(\text{g})$$

Examiner Tips and Tricks

Jangan pernah mengasumsikan fasa gas memiliki potensial kimia lebih tinggi saat sistem berada dalam kesetimbangan sejati!

Examiner Tips and Tricks: Limit Larutan Encer Tak Hingga

Ketika konsentrasi zat terlarut mendekati nol ($X_i \rightarrow 0$), interaksi antar-solut menjadi dapat diabaikan dibanding solut-solven. Koefisien aktivitas selalu mendekati satu:

$$\lim_{X_i \rightarrow 0} \gamma_i = 1 \implies a_i = X_i$$

Inilah mengapa larutan sangat encer selalu mematuhi hukum-hukum ideal termodinamika secara sempurna!

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Definisi Potensial Kimia	$\mu_i = \left(\frac{\partial G}{\partial n_i} \right)_{T,P,n_{j \neq i}}$
Kriteria Kesetimbangan Fasa	$\mu_i^{\alpha} = \mu_i^{\beta}$
Potensial Kimia Aktivitas	$\mu_i = \mu_i^{\circ} + RT \ln a_i$

Contoh Soal OSP 1: Disosiasi Termal Gas Dinitrogen Tetroksida & Termodinamika Kestimbangan Kimia

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

Masalah Soal:

Dinitrogen tetroksida (N_2O_4) merupakan gas tak berwarna yang mengalami disosiasi endotermik menghasilkan gas nitrogen dioksida (NO_2) berwarna coklat kemerahan sesuai reaksi kesetimbangan fasa gas:



Tabel termodinamika standar menyajikan data termokimia pada temperatur 298.15 K (25.0°C) sebagai berikut:

$$-\Delta H_f^\circ(\text{N}_2\text{O}_4(\text{g})) = +9.16 \text{ kJ/mol}, S^\circ(\text{N}_2\text{O}_4(\text{g})) = 304.4 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$$

$$-\Delta H_f^\circ(\text{NO}_2(\text{g})) = +33.18 \text{ kJ/mol}, S^\circ(\text{NO}_2(\text{g})) = 240.1 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$$

(Tetapan gas universal $R = 8.3145 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$).

Pertanyaan:

1. Hitung perubahan entalpi reaksi standar ($\Delta H_{\text{rxn}}^\circ$) dan perubahan entropi reaksi standar ($\Delta S_{\text{rxn}}^\circ$) pada 298.15 K!
2. Tentukan nilai perubahan energi bebas Gibbs standar ($\Delta G_{\text{rxn}}^\circ$) pada 298.15 K! Apakah reaksi disosiasi ini berlangsung spontan pada keadaan standar suhu ruang?
3. Hitung nilai tetapan kesetimbangan gas (K_p) pada temperatur 298.15 K!
4. Tentukan temperatur ambang batas kespontanan (*crossover temperature*, T^*) di mana reaksi disosiasi N_2O_4 mulai beralih menjadi spontan ($\Delta G^\circ < 0$) pada tekanan standar 1 bar!

Pembahasan & Langkah Kunci:

Langkah 1: Menghitung Entalpi Reaksi Standar ($\Delta H_{\text{rxn}}^\circ$)

Gunakan Hukum Hess berdasarkan entalpi pembentukan standar (ΔH_f°):

$$\Delta H_{\text{rxn}}^\circ = \sum n\Delta H_f^\circ(\text{produk}) - \sum m\Delta H_f^\circ(\text{reaktan})$$

$$\Delta H_{\text{rxn}}^\circ = 2 \times \Delta H_f^\circ(\text{NO}_2) - 1 \times \Delta H_f^\circ(\text{N}_2\text{O}_4)$$

$$\Delta H_{\text{rxn}}^\circ = 2(33.18 \text{ kJ/mol}) - 9.16 \text{ kJ/mol} = 66.36 - 9.16 = +57.20 \text{ kJ/mol} = +57200 \text{ J/mol}$$

(Nilai positif menandakan bahwa pemutusan ikatan N–N bersifat endotermik).

Langkah 2: Menghitung Entropi Reaksi Standar ($\Delta S_{\text{rxn}}^\circ$)

Gunakan data entropi mutlak standar (S°):

$$\Delta S_{\text{rxn}}^\circ = \sum nS^\circ(\text{produk}) - \sum mS^\circ(\text{reaktan})$$

$$\Delta S_{\text{rxn}}^\circ = 2 \times S^\circ(\text{NO}_2) - 1 \times S^\circ(\text{N}_2\text{O}_4)$$

$$\Delta S_{\text{rxn}}^\circ = 2(240.1 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}) - 304.4 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)} = 480.2 - 304.4 = +175.8 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$$

(Entropi sistem meningkat signifikan karena 1 mol gas terdisosiasi menghasilkan 2 mol partikel gas yang lebih bebas bergerak).

Langkah 3: Menghitung Energi Bebas Gibbs Standar ($\Delta G_{\text{rxn}}^\circ$) & Evaluasi Kespontanan

Gunakan persamaan fundamental Gibbs-Helmholtz pada $T = 298.15 \text{ K}$:

$$\Delta G^\circ = \Delta H^\circ - T\Delta S^\circ$$

$$\Delta G^\circ = 57200 \text{ J/mol} - (298.15 \text{ K} \times 175.8 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)})$$

$$\Delta G^\circ = 57200 \text{ J/mol} - 52414.77 \text{ J/mol} = +4785.23 \text{ J/mol} = +4.79 \text{ kJ/mol}$$

Analisis Kespontanan:

Karena $\Delta G^\circ > 0$ (+4.79 kJ/mol), reaksi disosiasi N_2O_4 pada keadaan standar ($P = 1 \text{ bar}$, $T = 298.15 \text{ K}$)

tidak berlangsung spontan ke arah kanan. Sebaliknya, pembentukan N_2O_4 dari NO_2 yang berlangsung spontan.

Langkah 4: Menghitung Tetapan Keseimbangan K_p dan Temperatur Transisi (T^*)

1. Tetapan Keseimbangan (K_p):

$$\Delta G^\circ = -RT \ln K_p \implies \ln K_p = -\frac{\Delta G^\circ}{RT}$$
$$\ln K_p = -\frac{4785.23 \text{ J/mol}}{8.3145 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)} \times 298.15 \text{ K}} = -\frac{4785.23}{2478.97} = -1.9303$$
$$K_p = e^{-1.9303} = 0.145$$

(Nilai $K_p < 1$ menunjukkan bahwa pada kesetimbangan suhu ruang, reaktan N_2O_4 mendominasi campuran fasa gas).

2. Temperatur Ambang Batas Transisi (T^*):

Kondisi batas kespontanan tercapai saat $\Delta G^\circ = 0$:

$$\Delta H^\circ - T^* \Delta S^\circ = 0 \implies T^* = \frac{\Delta H^\circ}{\Delta S^\circ}$$
$$T^* = \frac{57200 \text{ J/mol}}{175.8 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}} = 325.37 \text{ K} \quad (52.22^\circ\text{C})$$

Pada temperatur $T > 325.4 \text{ K}$ ($> 52.2^\circ\text{C}$), kontribusi faktor entropi termal ($-T\Delta S^\circ$) melampaui defisit entalpi (ΔH°), sehingga ΔG° bernilai negatif dan disosiasi N_2O_4 berlangsung spontan.

Kesimpulan Evaluator Juri (Gold Standard)

Pada 298.15 K , reaksi memiliki $\Delta H^\circ = +57.20 \text{ kJ/mol}$, $\Delta S^\circ = +175.8 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$, $\Delta G^\circ = +4.79 \text{ kJ/mol}$, dan $K_p = 0.145$. Reaksi endotermik dengan peningkatan entropi ini mengalami pergeseran menjadi spontan pada temperatur di atas 325.4 K (52.2°C).

Contoh Soal OSP 2: Aplikasi Hukum Kirchhoff untuk Entalpi Sintesis Industri Amonia pada Temperatur Tinggi

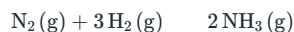
Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

Masalah Soal:

Sintesis industri amonia melalui proses Haber-Bosch melibatkan reaksi fasa gas eksotermik:



Pada temperatur standar 298.15 K, entalpi reaksi standar bernilai $\Delta H_{298}^\circ = -92.22 \text{ kJ/mol}$.

Data kapasitas kalor molar pada tekanan tetap ($C_{p,m}$) diasumsikan konstan pada rentang temperatur yang ditinjau:

- $C_{p,m}(\text{N}_2(\text{g})) = 29.12 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$
- $C_{p,m}(\text{H}_2(\text{g})) = 28.82 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$
- $C_{p,m}(\text{NH}_3(\text{g})) = 35.06 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$

Pertanyaan:

1. Hitung perubahan kapasitas kalor molar reaksi (ΔC_p) pada tekanan tetap!
2. Gunakan Hukum Kirchhoff untuk menghitung entalpi reaksi standar (ΔH_{723}°) pada temperatur kerja reaktor industri amonia yaitu 450.0°C (723.15 K)!
3. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, apakah reaksi sintesis amonia menjadi lebih eksotermik atau kurang eksotermik saat temperatur dinaikkan?
4. Mengapa industri kimia Haber-Bosch mengoperasikan reaktor pada suhu tinggi (450°C) padahal secara termodinamika Le Chatelier suhu tinggi menurunkan perolehan amonia? Jelaskan kompromi termodinamika vs kinetika reaksi!

Pembahasan & Langkah Kunci:

Langkah 1: Menghitung Perubahan Kapasitas Kalor Reaksi (ΔC_p)

Berdasarkan koefisien stoikiometri reaksi:

$$\begin{aligned}\Delta C_p &= \sum n C_{p,m}(\text{produk}) - \sum m C_{p,m}(\text{reaktan}) \\ \Delta C_p &= 2 \times C_{p,m}(\text{NH}_3) - [1 \times C_{p,m}(\text{N}_2) + 3 \times C_{p,m}(\text{H}_2)] \\ \Delta C_p &= 2(35.06) - [29.12 + 3(28.82)] \\ \Delta C_p &= 70.12 - [29.12 + 86.46] = 70.12 - 115.58 = -45.46 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}\end{aligned}$$

Langkah 2: Menghitung Entalpi Reaksi pada Suhu 723.15 K via Hukum Kirchhoff

Persamaan Kirchhoff bentuk integral:

$$\Delta H_{T_2}^\circ = \Delta H_{T_1}^\circ + \int_{T_1}^{T_2} \Delta C_p dT$$

Karena ΔC_p bernilai konstan:

$$\Delta H_{T_2}^\circ = \Delta H_{T_1}^\circ + \Delta C_p(T_2 - T_1)$$

Hitung selisih temperatur:

$$\Delta T = T_2 - T_1 = 723.15 \text{ K} - 298.15 \text{ K} = 425.0 \text{ K}$$

Konversikan nilai ΔH_{298}° ke Joule:

$$\Delta H_{298}^\circ = -92.22 \text{ kJ/mol} = -92220 \text{ J/mol}$$

Substitusikan nilai-nilai ke dalam persamaan:

$$\begin{aligned}\Delta H_{723}^\circ &= -92220 \text{ J/mol} + [-45.46 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)} \times 425.0 \text{ K}] \\ \Delta H_{723}^\circ &= -92220 \text{ J/mol} - 19320.5 \text{ J/mol} = -111540.5 \text{ J/mol} = -111.54 \text{ kJ/mol}\end{aligned}$$

Langkah 3: Analisis Perubahan Sifat Eksotermik Reaksi

Bandingkan nilai entalpi kedua temperatur:

- Pada 298.15 K: $\Delta H^\circ = -92.22 \text{ kJ/mol}$
- Pada 723.15 K: $\Delta H^\circ = -111.54 \text{ kJ/mol}$

Karena nilai $\Delta H^\circ_{\text{irc}}$ menjadi **lebih negatif** (pelepasan kalor meningkat sebesar 19.32 kJ/mol), reaksi sintesis amonia menjadi **semakin eksotermik** pada temperatur tinggi. Hal ini terjadi secara fisis karena kapasitas kalor reaktan (115.58 J/K) lebih besar dibanding produk (70.12 J/K), sehingga reaktan menyimpan lebih banyak energi termal yang kemudian dilepaskan saat bereaksi.

Langkah 4: Kompromi Termodinamika vs Kinetika Reaksi dalam Industri Kimia

1. **Dilema Termodinamika (Le Chatelier):** Reaksi sintesis amonia bersifat eksotermik ($\Delta H < 0$). Menurut Asas Le Chatelier dan Persamaan Van 't Hoff, kenaikan temperatur akan menggeser kesetimbangan ke arah reaktan (nilai K_p turun drastis), sehingga persen perolehan amonia teoritis pada kesetimbangan justru menurun.
2. **Kebutuhan Kinetika Kimia (Persamaan Arrhenius):** Molekul N_2 memiliki ikatan kovalen rangkap tiga ($\text{N}\equiv\text{N}$) yang luar biasa kuat ($D = 945 \text{ kJ/mol}$), menghasilkan energi aktivasi (E_a) yang sangat tinggi. Pada suhu rendah, laju pemutusan ikatan N_2 praktis mendekati nol meskipun dibantu katalis besi.
3. **Solusi Rekayasa:** Temperatur 400 – 450°C dipilih sebagai kompromi optimal (*compromise temperature*): temperatur cukup tinggi agar laju reaksi berjalan cepat mencapai kesetimbangan dalam hitungan detik, sementara penurunan perolehan amonia dikompensasi dengan menerapkan **tekanan sangat tinggi** (150 – 250 atm) yang secara termodinamika menggeser kesetimbangan ke arah koefisien gas lebih kecil ($4 \text{ mol gas} \rightarrow 2 \text{ mol gas}$).

Kesimpulan Evaluator Juri (Gold Standard)

Perubahan kapasitas kalor reaksi adalah $\Delta C_p = -45.46 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$. Pada 450°C (723.15 K), entalpi reaksi menjadi semakin eksotermik mencapai $\Delta H^\circ_{723} = -111.54 \text{ kJ/mol}$. Temperatur 450°C digunakan di industri untuk mengatasi tingginya energi aktivasi ikatan $\text{N}\equiv\text{N}$ dengan tekanan tinggi sebagai penyeimbang perolehan produk.

Contoh Soal OSP 3: Analisis Dekomposisi Kalsium Karbonat via Persamaan Van 't Hoff & Plot Termodinamika

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

Masalah Soal:

Kalsinasi termal batu kapur (CaCO_3) untuk memproduksi kapur tohor (CaO) merupakan salah satu proses termokimia tertua dalam industri metalurgi dan semen:



Pengukuran tekanan disosiasi kesetimbangan gas karbon dioksida (P_{CO_2}) pada dua temperatur tinggi di laboratorium menghasilkan data sebagai berikut:

- Pada temperatur $T_1 = 1000.0 \text{ K}$ (726.85°C), tekanan kesetimbangan terukur sebesar $P_{\text{CO}_2} = 0.0500 \text{ atm}$.
- Pada temperatur $T_2 = 1100.0 \text{ K}$ (826.85°C), tekanan kesetimbangan terukur sebesar $P_{\text{CO}_2} = 0.3500 \text{ atm}$.

(Tetapan gas $R = 8.3145 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$, tekanan standar $P^\circ = 1.000 \text{ atm}$).

Pertanyaan:

1. Tuliskan ekspresi tetapan kesetimbangan K_p untuk reaksi dekomposisi heterogen tersebut!
2. Hitung perubahan entalpi standar reaksi ($\Delta H_{\text{rxn}}^\circ$) dengan menggunakan Persamaan Van 't Hoff dua titik!
3. Tentukan perubahan entropi standar reaksi ($\Delta S_{\text{rxn}}^\circ$) pada rentang temperatur tersebut!
4. Hitung temperatur dekomposisi normal (T_{decomp}), yaitu temperatur pada saat tekanan disosiasi CO_2 tepat mencapai tekanan atmosfer lingkungan ($P_{\text{CO}_2} = 1.000 \text{ atm}$)!

Pembahasan & Langkah Kunci:

Langkah 1: Menentukan Ekspresi Tetapan Kesetimbangan K_p

Pada kesetimbangan heterogen, fasa padat murni ($\text{CaCO}_3(\text{s})$ dan $\text{CaO}(\text{s})$) memiliki aktivitas termodinamika bernilai tepat 1 ($a_{\text{padat}} = 1$). Maka tetapan kesetimbangan gas ideal dinyatakan secara murni oleh tekanan parsial CO_2 :

$$K_p = \frac{a_{\text{CaO}} \cdot P_{\text{CO}_2}}{a_{\text{CaCO}_3}} = \frac{1 \cdot P_{\text{CO}_2}}{1} = P_{\text{CO}_2}$$

Sehingga:

- Pada $T_1 = 1000.0 \text{ K} \Rightarrow K_{p,1} = 0.0500$
- Pada $T_2 = 1100.0 \text{ K} \Rightarrow K_{p,2} = 0.3500$

Langkah 2: Menghitung Entalpi Reaksi Standar ($\Delta H_{\text{rxn}}^\circ$) via Persamaan Van 't Hoff

Bentuk integral Persamaan Van 't Hoff dua titik:

$$\ln \left(\frac{K_{p,2}}{K_{p,1}} \right) = - \frac{\Delta H^\circ}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)$$

Hitung rasio tetapan kesetimbangan:

$$\ln \left(\frac{0.3500}{0.0500} \right) = \ln(7.000) = 1.94591$$

Hitung selisih invers temperatur:

$$\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} = \frac{1}{1100.0} - \frac{1}{1000.0} = 0.00090909 - 0.00100000 = -9.0909 \times 10^{-5} \text{ K}^{-1}$$

Selesaikan untuk mencari entalpi reaksi:

$$1.94591 = -\frac{\Delta H^\circ}{8.3145} \times (-9.0909 \times 10^{-5})$$

$$\Delta H^\circ = \frac{1.94591 \times 8.3145}{9.0909 \times 10^{-5}} = \frac{16.1793}{9.0909 \times 10^{-5}} = 177972 \text{ J/mol} = +177.97 \text{ kJ/mol} \approx +178.0 \text{ kJ/mol}$$

(Nilai positif menegaskan bahwa kalsinasi kapur merupakan proses endotermik kuat yang memerlukan pasokan kalor intensif).

Langkah 3: Menghitung Perubahan Entropi Standar Reaksi ($\Delta S^\circ_{\text{rxn}}$)

Gunakan data pada kondisi $T_1 = 1000.0 \text{ K}$:

$$\Delta G^\circ_{1000} = -RT_1 \ln K_{p,1}$$

$$\Delta G^\circ_{1000} = -8.3145 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)} \times 1000.0 \text{ K} \times \ln(0.0500)$$

$$\Delta G^\circ_{1000} = -8314.5 \times (-2.99573) = +24908 \text{ J/mol}$$

Dari relasi $\Delta G^\circ = \Delta H^\circ - T\Delta S^\circ$:

$$\Delta S^\circ = \frac{\Delta H^\circ - \Delta G^\circ_{1000}}{T_1} = \frac{177972 \text{ J/mol} - 24908 \text{ J/mol}}{1000.0 \text{ K}} = \frac{153064}{1000.0} = +153.06 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$$

(Peningkatan entropi sebesar $+153 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$ selaras dengan terlepasnya 1 mol gas CO_2 dari kisi kristal padat).

Langkah 4: Menghitung Temperatur Dekomposisi Normal (T_{decomp})

Dekomposisi berlangsung spontan ke atmosfer terbuka ketika tekanan uap CO_2 mencapai 1.000 atm ($K_p = 1.000$).

Karena $\ln(1.000) = 0$, maka $\Delta G^\circ = -RT \ln(1) = 0$:

$$\Delta H^\circ - T_{\text{decomp}} \Delta S^\circ = 0$$

$$T_{\text{decomp}} = \frac{\Delta H^\circ}{\Delta S^\circ} = \frac{177972 \text{ J/mol}}{153.064 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}} = 1162.7 \text{ K} \quad (889.6^\circ\text{C})$$

(Hasil perhitungan analitis ini sangat presisi mencerminkan data teknik industri semen, di mana batu kapur mengalami kalsinasi spontan sempurna pada temperatur sekitar 890°C).

Kesimpulan Evaluator Juri (Gold Standard)

Dekomposisi batu kapur memiliki entalpi reaksi $\Delta H^\circ = +178.0 \text{ kJ/mol}$ dan entropi reaksi $\Delta S^\circ = +153.1 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$. Temperatur kalsinasi normal pada tekanan atmosfer bebas terhitung sebesar 1162.7 K (889.6°C).

Contoh Soal OSN 4: Perbandingan Kerja Reversibel vs Ireversibel & Bukti Termodinamika Kenaikan Entropi Semesta

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpadu

[OSN / IChO Standards]

Masalah Soal:

Sebanyak 2.00 mol gas ideal monoatomik ($C_{v,m} = \frac{3}{2} R$) mula-mula menempati volume $V_1 = 5.00$ L pada temperatur konstan $T = 300.0$ K. Gas tersebut kemudian diekspansikan secara isothermal hingga mencapai volume akhir $V_2 = 20.0$ L melalui dua lintasan proses yang berbeda:

- **Jalur A:** Ekspansi isothermal dilakukan secara **reversibel** (kuasistatis bertahap lambat di mana tekanan dalam gas selalu seimbang dengan tekanan luar).
- **Jalur B:** Ekspansi isothermal dilakukan secara **ireversibel 1 tahap** melawan tekanan luar konstan $P_{\text{ext}} = 1.00$ atm (101325 Pa) hingga volume mencapai 20.0 L.
(Tetapan gas universal $R = 8.3145$ J/(mol · K), 1 L · atm = 101.325 J).

Pertanyaan:

1. Hitung kerja (w_{rev}) dan kalor (q_{rev}) pada Jalur A!
2. Hitung kerja (w_{irrev}) dan kalor (q_{irrev}) pada Jalur B!
3. Tentukan perubahan entropi sistem (ΔS_{sistem}) untuk Jalur A dan Jalur B!
4. Hitung perubahan entropi lingkungan ($\Delta S_{\text{lingkungan}}$) dan entropi total semesta ($\Delta S_{\text{semesta}}$) untuk masing-masing jalur, serta buktikan secara termodinamika Hukum II Termodinamika!

Pembahasan & Langkah Kunci:

Langkah 1: Menghitung Kerja dan Kalor pada Jalur A (Isothermal Reversibel)

Karena gas ideal mengalami proses isothermal ($T = \text{konstan} \implies \Delta T = 0$):

$$\Delta U = nC_{v,m}\Delta T = 0$$

Berdasarkan Hukum I Termodinamika ($\Delta U = q + w = 0 \implies q = -w$).

Kerja ekspansi reversibel:

$$w_{\text{rev}} = -nRT \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right)$$

$$w_{\text{rev}} = -2.00 \text{ mol} \times 8.3145 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)} \times 300.0 \text{ K} \times \ln \left(\frac{20.0 \text{ L}}{5.00 \text{ L}} \right)$$

$$w_{\text{rev}} = -4988.7 \times \ln(4.000) = -4988.7 \times 1.38629 = -6915.8 \text{ J} \quad (-6.92 \text{ kJ})$$

(Tanda negatif menunjukkan sistem melakukan kerja maksimum terhadap lingkungan).

Kalor yang diserap dari reservoir lingkungan:

$$q_{\text{rev}} = -w_{\text{rev}} = +6915.8 \text{ J} \quad (+6.92 \text{ kJ})$$

Langkah 2: Menghitung Kerja dan Kalor pada Jalur B (Isothermal Ireversibel 1 Tahap)

Pada ekspansi ireversibel melawan tekanan luar konstan $P_{\text{ext}} = 1.00$ atm:

$$w_{\text{irrev}} = -P_{\text{ext}}(V_2 - V_1)$$

$$\Delta V = 20.0 \text{ L} - 5.00 \text{ L} = 15.0 \text{ L}$$

$$w_{\text{irrev}} = -1.00 \text{ atm} \times 15.0 \text{ L} = -15.0 \text{ L} \cdot \text{atm}$$

Konversikan ke Joule ($1 \text{ L} \cdot \text{atm} = 101.325 \text{ J}$):

$$w_{\text{irrev}} = -15.0 \times 101.325 \text{ J} = -1519.9 \text{ J} \quad (-1.52 \text{ kJ})$$

Karena proses tetap berlangsung secara isothermal ($\Delta U = 0$):

$$q_{\text{irrev}} = -w_{\text{irrev}} = +1519.9 \text{ J} \quad (+1.52 \text{ kJ})$$

Verifikasi Teorema Kerja Maksimum:

$$|w_{\text{rev}}| = 6915.8 \text{ J} \gg |w_{\text{irrev}}| = 1519.9 \text{ J}$$

Kerja yang berhasil diekstrak pada ekspansi reversibel bernilai lebih dari 4.5 kali lebih besar dibanding ekspansi spontan ireversibel!

Langkah 3: Menghitung Perubahan Entropi Sistem (ΔS_{sistem})

Entropi (S) merupakan **fungsi keadaan** (*state function*). Karena keadaan awal ($T = 300 \text{ K}$, $V_1 = 5 \text{ L}$) dan keadaan akhir ($T = 300 \text{ K}$, $V_2 = 20 \text{ L}$) pada Jalur A dan Jalur B identik, maka nilai ΔS_{sistem} **harus sama persis** untuk kedua jalur!

Perhitungan ΔS_{sistem} wajib dievaluasi melalui lintasan reversibel:

$$\Delta S_{\text{sistem}} = \frac{q_{\text{rev}}}{T} = \frac{+6915.8 \text{ J}}{300.0 \text{ K}} = +23.05 \text{ J/K}$$

Langkah 4: Evaluasi Entropi Lingkungan dan Entropi Semesta

Lingkungan dianggap sebagai tandon kalor (*thermal reservoir*) raksasa yang menyerap/melepas kalor secara reversibel pada temperatur konstan $T_{\text{lingk}} = 300.0 \text{ K}$:

$$\Delta S_{\text{lingkungan}} = -\frac{q_{\text{aktual}}}{T_{\text{lingk}}}$$

1. Untuk Jalur A (Proses Reversibel):

$$\Delta S_{\text{lingkungan}} = -\frac{q_{\text{rev}}}{300.0 \text{ K}} = -\frac{+6915.8 \text{ J}}{300.0 \text{ K}} = -23.05 \text{ J/K}$$

$$\Delta S_{\text{semesta}} = \Delta S_{\text{sistem}} + \Delta S_{\text{lingkungan}} = +23.05 - 23.05 = 0.00 \text{ J/K}$$

(Terbukti: Proses reversibel tidak menghasilkan peningkatan entropi total semesta).

1. Untuk Jalur B (Proses Ireversibel):

$$\Delta S_{\text{lingkungan}} = -\frac{q_{\text{irrev}}}{300.0 \text{ K}} = -\frac{+1519.9 \text{ J}}{300.0 \text{ K}} = -5.07 \text{ J/K}$$

$$\Delta S_{\text{semesta}} = \Delta S_{\text{sistem}} + \Delta S_{\text{lingkungan}} = +23.05 - 5.07 = +17.98 \text{ J/K} > 0$$

(Terbukti secara matematis: Proses ireversibel alami selalu menghasilkan entropi semesta positif $\Delta S_{\text{semesta}} > 0$, memvalidasi Hukum II Termodinamika).

Kesimpulan Evaluator Juri (Gold Standard)

Kerja ekspansi reversibel ($|w_{\text{rev}}| = 6.92 \text{ kJ}$) terbukti menghasilkan kerja maksimum dibandingkan ekspansi ireversibel ($|w_{\text{irrev}}| = 1.52 \text{ kJ}$). Perubahan entropi sistem identik bernilai $+23.05 \text{ J/K}$, namun entropi semesta bernilai nol pada proses reversibel ($\Delta S_{\text{univ}} = 0$) dan meningkat drastis pada proses ireversibel ($\Delta S_{\text{univ}} = +17.98 \text{ J/K}$).

Contoh Soal OSN 5: Termodinamika Metalurgi Ekstraksi Titanium via Proses Kroll & Kopling Reaksi Ellingham

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpadu

[OSN / IChO Standards]

Masalah Soal:

Titanium (Ti) adalah logam struktural modern dengan rasio kekuatan terhadap massa yang sangat istimewa. Namun, bijih rutil titanium dioksida (TiO_2) memiliki energi kisi yang sangat stabil sehingga reduksi langsung dengan reduktor karbon konvensional mengalami rintangan termodinamika berat.

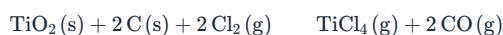
Tabel termodinamika pada temperatur tinggi $T = 1000.0 \text{ K}$ menyajikan data reaksi berikut:

1. Reduksi Langsung Karbotermal:



Data pada 1000 K: $\Delta H^\circ = +534.5 \text{ kJ/mol}$, $\Delta S^\circ = +178.2 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$.

2. Tahap 1 Proses Kroll (Karboklorinasi Menghasilkan TiCl_4):



Data pada 1000 K: $\Delta H^\circ = -80.4 \text{ kJ/mol}$, $\Delta S^\circ = +142.5 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$.

3. Tahap 2 Proses Kroll (Reduksi Magnesimetrik TiCl_4):



Data pada 1000 K: $\Delta H^\circ = -483.2 \text{ kJ/mol}$, $\Delta S^\circ = -135.8 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$.

(Tetapan gas $R = 8.3145 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$).

Pertanyaan:

1. Hitung ΔG° reduksi langsung karbotermal TiO_2 pada 1000.0 K dan tentukan temperatur teoritis minimum agar reaksi tersebut dapat berlangsung spontan!
2. Jelaskan bahaya metalurgi mengapa reduksi langsung dengan karbon pada temperatur ekstrem ($> 1500^\circ\text{C}$) tidak boleh dilakukan dalam produksi titanium murni!
3. Hitung ΔG° untuk reaksi karboklorinasi (Tahap 1 Kroll) pada 1000.0 K dan tentukan nilai tetapan kesetimbangannya (K_p)!
4. Hitung ΔG° untuk reaksi reduksi dengan magnesium cair (Tahap 2 Kroll) pada 1000.0 K dan jelaskan prinsip kopling termodinamika yang mendasari kesuksesan Proses Kroll!

Pembahasan & Langkah Kunci:

Langkah 1: Menghitung ΔG° Reduksi Langsung Karbotermal & Suhu Ambang Batas

Gunakan persamaan Gibbs-Helmholtz pada $T = 1000.0 \text{ K}$:

$$\Delta G^\circ = \Delta H^\circ - T\Delta S^\circ$$

$$\Delta G^\circ = 534500 \text{ J/mol} - (1000.0 \text{ K} \times 178.2 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)})$$

$$\Delta G^\circ = 534500 - 178200 = +356300 \text{ J/mol} = +356.3 \text{ kJ/mol} \gg 0$$

Temperatur Minimum Spontanitas (T^*):

Agar reaksi menjadi spontan ($\Delta G^\circ < 0$):

$$T^* = \frac{\Delta H^\circ}{\Delta S^\circ} = \frac{534500 \text{ J/mol}}{178.2 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}} = 2999.4 \text{ K} \approx 3000 \text{ K} \quad (2726^\circ\text{C})$$

Temperatur 3000 K sangat mustahil dicapai secara ekonomis pada tungku industri dan melampaui jauh titik leleh titanium murni ($1668^\circ\text{C} / 1941 \text{ K}$).

Langkah 2: Bahaya Metalurgi Reduksi Karbotermal Bersuhu Tinggi

Bila campuran TiO_2 dan kokas dipaksa dipanaskan pada suhu sangat tinggi ($> 1500^\circ\text{C}$), atom titanium yang terbentuk langsung bereaksi dengan karbon membentuk senyawa interstisial refraktori:



Titanium karbida (TiC) membentuk larutan padat interstisial dalam kisi titanium yang menyebabkan logam menjadi sangat getas, rapuh, dan kehilangan sifat elastisitas mekaniknya, sehingga tidak dapat ditempa menjadi material kedirgantaraan.

Langkah 3: Menghitung $\Delta G^{\circ}_{\text{irc}}$ dan K_p Karboklorinasi (Tahap 1 Proses Kroll)

Pada $T = 1000.0 \text{ K}$:

$$\Delta G^{\circ}_{\text{tahap 1}} = \Delta H^{\circ} - T\Delta S^{\circ} = -80400 \text{ J/mol} - (1000.0 \text{ K} \times 142.5 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)})$$

$$\Delta G^{\circ}_{\text{tahap 1}} = -80400 - 142500 = -222900 \text{ J/mol} = -222.9 \text{ kJ/mol} < 0$$

(Reaksi berlangsung sangat spontan karena didorong oleh faktor entalpi eksotermik dan kenaikan entropi).

Hitung nilai tetapan kesetimbangan K_p :

$$\Delta G^{\circ} = -RT \ln K_p \Rightarrow \ln K_p = -\frac{-222900}{8.3145 \times 1000.0} = +\frac{222900}{8314.5} = +26.8086$$

$$K_p = e^{+26.8086} = 4.39 \times 10^{11}$$

Nilai K_p yang spektakuler membuktikan bahwa klorinasi dengan bantuan karbon mengonversi bijih TiO_2 secara kuantitatif sempurna menjadi gas TiCl_4 yang mudah dimurnikan melalui distilasi fraksional.

Langkah 4: Menghitung $\Delta G^{\circ}_{\text{irc}}$ Reduksi Magnesiometrik (Tahap 2 Proses Kroll)

Pada $T = 1000.0 \text{ K}$:

$$\Delta G^{\circ}_{\text{tahap 2}} = \Delta H^{\circ} - T\Delta S^{\circ} = -483200 \text{ J/mol} - (1000.0 \text{ K} \times (-135.8 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}))$$

$$\Delta G^{\circ}_{\text{tahap 2}} = -483200 - (-135800) = -483200 + 135800 = -347400 \text{ J/mol} = -347.4 \text{ kJ/mol} < 0$$

Prinsip Kopling Termodinamika William J. Kroll:

- Reaksi reduksi langsung karbotermal memiliki defisit energi bebas raksasa ($\Delta G^{\circ} = +356.3 \text{ kJ/mol}$).
- Proses Kroll memecah rintangan ini menjadi dua tahap independen yang keduanya didorong oleh afinitas termodinamika yang sangat masif:
- Tahap 1 (Karboklorinasi): $\Delta G^{\circ} = -222.9 \text{ kJ/mol}$
- Tahap 2 (Reduksi Magnesiometrik): $\Delta G^{\circ} = -347.4 \text{ kJ/mol}$
- Akumulasi total kedua tahap menghasilkan dorongan termodinamika netto sebesar $\Delta G^{\circ}_{\text{total}} = -570.3 \text{ kJ/mol}$, menghasilkan spons titanium murni berkualitas tinggi tanpa kontaminasi karbida.

Kesimpulan Evaluator Juri (Gold Standard)

Reduksi langsung TiO_2 oleh karbon tidak fisibel pada temperatur wajar karena $\Delta G^{\circ} = +356.3 \text{ kJ/mol}$ (memerlukan $T > 3000 \text{ K}$). Proses Kroll memecahkan masalah ini dengan cerdas melalui kopling reaksi karboklorinasi ($\Delta G^{\circ} = -222.9 \text{ kJ/mol}$, $K_p = 4.39 \times 10^{11}$) dan reduksi magnesiometrik ($\Delta G^{\circ} = -347.4 \text{ kJ/mol}$).

Checkpoint Pemahaman & Miskonsepsi

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard · Latihan Mandiri

SOAL #1 (Prasyarat 1: Hukum I Termodinamika, Kalor (q), Kerja (w), & Kalorimetri)

Suatu sistem gas ideal mengalami proses kompresi oleh gaya luar dengan kerja mekanik sebesar 250 J. Selama proses kompresi berlangsung, sistem membuang kalor sebesar 100 J ke lingkungan sekitar. Berapakah perubahan energi dalam (ΔU) sistem tersebut?

- A.
−350 J
- B.
−150 J
- C.
+150 J
- D.
+350 J

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Menurut Hukum I Termodinamika: $\Delta U = q + w$. Berdasarkan konvensi tanda IUPAC:
- Kalor dilepas oleh sistem ke lingkungan $\Rightarrow q = -100 \text{ J}$.
- Kerja dilakukan oleh lingkungan pada sistem (kompresi) $\Rightarrow w = +250 \text{ J}$.
Maka $\Delta U = -100 \text{ J} + 250 \text{ J} = +150 \text{ J}$. Energi dalam sistem bertambah sebesar 150 J.

SOAL #2 (Prasyarat 1: Hukum I Termodinamika, Kalor (q), Kerja (w), & Kalorimetri)

Kalor reaksi yang diukur menggunakan kalorimeter bom bervolume kaku ($\Delta V = 0$) mencerminkan perubahan entalpi reaksi (ΔH), sedangkan pada kalorimeter cawan kopi bertekanan tetap ($\Delta P = 0$) mencerminkan perubahan energi dalam (ΔU).

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pernyataan SALAH (terbalik). Pada volume tetap ($\Delta V = 0$), kerja $P-V$ bernilai nol ($w = -P\Delta V = 0$), sehingga kalor reaksi yang terukur pada kalorimeter bom tepat sama dengan perubahan energi dalam: $q_v = \Delta U$. Sebaliknya, pada tekanan tetap ($\Delta P = 0$), kalor reaksi didefinisikan sebagai perubahan entalpi: $q_p = \Delta H$ (kalorimeter cawan kopi).

SOAL #3 (Prasyarat 1: Hukum I Termodinamika, Kalor (\$q\$), Kerja (\$w\$), & Kalorimetri)

Pada reaksi pembakaran sempurna gas metana pada suhu ruang 298.15 K:



Hubungan kuantitatif yang tepat antara perubahan entalpi (ΔH) dan perubahan energi dalam (ΔU) reaksi tersebut adalah:

A.

$$\Delta H = \Delta U - 2RT$$

B.

$$\Delta H = \Delta U + 2RT$$

C.

$$\Delta H = \Delta U - RT$$

D.

$$\Delta H = \Delta U$$

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Gunakan relasi: $\Delta H = \Delta U + \Delta n_g RT$. Hitung selisih mol gas (Δn_g) dengan mengingat bahwa pada 298.15 K, air berwujud cair (bukan gas!):
 $\Delta n_g = \sum n_g(\text{produk}) - \sum n_g(\text{reaktan}) = 1(\text{CO}_2) - [1(\text{CH}_4) + 2(\text{O}_2)] = 1 - 3 = -2 \text{ mol}$.
Maka $\Delta H = \Delta U + (-2)RT = \Delta U - 2RT$. Karena $-2RT < 0$, maka $\Delta H < \Delta U$.

SOAL #4 (Prasyarat 2: Entalpi Reaksi Standar, Hukum Hess, & Hukum Kirchhoff)

Manakah dari spesi unsur kimia berikut yang memiliki nilai entalpi pembentukan standar (ΔH_f°) bernilai tepat nol (0 kJ/mol) pada kondisi 298.15 K dan 1 bar menurut konvensi resmi IUPAC?

A.

Karbon intan ($\text{C}(\text{intan})$)

B.

Gas ozon ($\text{O}_3(\text{g})$)

C.

Uap bromin ($\text{Br}_2(\text{g})$)

D.

Cairan bromin ($\text{Br}_2(\text{l})$)

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Berdasarkan konvensi termodinamika IUPAC, entalpi pembentukan standar (ΔH_f°) bernilai nol hanya untuk unsur murni dalam bentuk alotrop dan fasa paling stabil pada 298.15 K dan 1 bar. Fasa standar bromin adalah cairan ($\text{Br}_2(\text{l})$), bentuk standar karbon adalah grafit ($\text{C}(\text{grafit})$), dan bentuk standar oksigen adalah gas diatomik ($\text{O}_2(\text{g})$).

SOAL #5 (Prasyarat 2: Entalpi Reaksi Standar, Hukum Hess, & Hukum Kirchhoff)

Berdasarkan Hukum Kirchhoff $\left(\frac{\partial \Delta H}{\partial T}\right)_p = \Delta C_p$, jika perubahan kapasitas kalor reaksi bernilai negatif ($\Delta C_p < 0$), maka suatu reaksi eksotermik ($\Delta H < 0$) akan melepaskan kalor lebih banyak (nilai ΔH° menjadi semakin negatif) pada temperatur yang lebih tinggi.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pernyataan BENAR. Dari persamaan diferensial Kirchhoff: $d(\Delta H) = \Delta C_p dT$. Jika $\Delta C_p < 0$, kenaikan temperatur ($dT > 0$) menghasilkan $d(\Delta H) < 0$. Nilai ΔH_{irc}° yang sudah bertanda negatif akan menjadi semakin negatif pada temperatur tinggi, sehingga kalor eksotermik yang dilepaskan menjadi lebih besar.

SOAL #6 (Prasyarat 2: Entalpi Reaksi Standar, Hukum Hess, & Hukum Kirchhoff)

Estimasi entalpi reaksi menggunakan data energi disosiasi ikatan rata-rata ($\Delta H^\circ \approx \sum D_{\text{putus}} - \sum D_{\text{bentuk}}$) hanya dapat diterapkan secara teoritis akurat untuk reaksi yang memenuhi kriteria:

A.

Seluruh reaktan dan produk berada dalam fasa gas ideal

B.

Reaksi berlangsung dalam larutan air pada konsentrasi 1 M

C.

Reaksi melibatkan logam padat murni dan oksigen

D.

Reaksi berlangsung pada temperatur mutlak 0 K

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Energi ikatan didefinisikan sebagai energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan kovalen spesifik menjadi atom-atom netral terisolasi dalam fasa gas ideal. Oleh karena itu, estimasi energi ikatan hanya berlaku akurat untuk reaksi fasa gas. Jika melibatkan fasa terkondensasi (cair/padat), entalpi perubahan fasa (seperti entalpi penguapan atau sublimasi) wajib diperhitungkan secara eksplisit.

SOAL #7 (Prasyarat 3: Hukum II & III Termodinamika, Entropi Mutlak, & Mikrokeadaan)

Berdasarkan persamaan entropi statistik Ludwig Boltzmann $S = k_B \ln \Omega$, jika suatu sistem mikroskopis terisolasi hanya memiliki 1 kemungkinan konfigurasi mikrokeadaan ($\Omega = 1$), berapakah nilai entropi sistem tersebut?

A.

$$S = 1 \text{ J/K}$$

B.

$$S = 0 \text{ J/K}$$

C.

$$S = k_B$$

D.

$$S = \infty$$

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Dari formula Boltzmann: $S = k_B \ln \Omega$. Jika hanya terdapat satu mikrokeadaan yang dapat diakses oleh partikel (keteraturan sempurna, $\Omega = 1$), maka $S = k_B \ln(1) = k_B \times 0 = 0 \text{ J/K}$. Ini merupakan fondasi mikroskopis dari Hukum III Termodinamika.

SOAL #8 (Prasyarat 3: Hukum II & III Termodinamika, Entropi Mutlak, & Mikrokeadaan)

Menurut Hukum III Termodinamika, seluruh zat padat di alam semesta tanpa terkecuali (termasuk zat amorf seperti kaca dan polimer tak teratur) memiliki entropi mutlak bernilai tepat nol ($S = 0$) pada temperatur nol mutlak (0 K).

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pernyataan SALAH. Hukum III Termodinamika menyatakan bahwa entropi bernilai nol pada 0 K HANYA untuk kristal zat murni yang teratur sempurna (perfect crystalline substance). Zat amorf (seperti kaca), larutan padat acak, atau kristal yang memiliki cacat orientasi spasial (seperti molekul CO atau N₂O) memiliki entropi sisa (residual entropy) $S_0 > 0$ bahkan pada 0 K.

SOAL #9 (Prasyarat 3: Hukum II & III Termodinamika, Entropi Mutlak, & Mikrokeadaan)

Pada temperatur -10.0°C dan tekanan 1 atm, air cair membeku secara spontan menjadi es padat. Selama proses pembekuan ini, entropi sistem air berkurang ($\Delta S_{\text{sistem}} < 0$). Penjelasan termodinamika yang membuktikan bahwa proses ini tidak melanggar Hukum II Termodinamika adalah:

A.

Hukum II Termodinamika tidak berlaku pada temperatur di bawah 0°C

B.

Pelepasan kalor eksotermik ke lingkungan menaikkan entropi lingkungan ($\Delta S_{\text{lingk}} > 0$) dalam jumlah yang lebih besar, sehingga $\Delta S_{\text{semesta}} > 0$

C.

Entropi es bernilai nol sehingga tidak diperhitungkan dalam neraca semesta

D.

Air cair kehilangan massa saat membeku

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Hukum II Termodinamika mensyaratkan $\Delta S_{\text{semesta}} = \Delta S_{\text{sistem}} + \Delta S_{\text{lingkungan}} > 0$. Pada pembekuan air (reaksi eksotermik, $\Delta H < 0$), sistem melepaskan kalor ke lingkungan: $\Delta S_{\text{lingkungan}} = -\frac{\Delta H}{T} > 0$.

Pada suhu di bawah titik beku (-10°C), besarnya kenaikan entropi lingkungan melampaui penurunan entropi sistem, sehingga entropi total semesta tetap bertambah positif.

SOAL #10 (Konsep Inti 1: Energi Bebas Gibbs, Kespontanan Reaksi, & Temperatur Transisi)

Suatu reaksi kimia endotermik memiliki nilai perubahan entalpi standar $\Delta H^{\circ} = +120.0 \text{ kJ/mol}$ dan perubahan entropi standar $\Delta S^{\circ} = +300.0 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$. Pada temperatur berapakah reaksi tersebut mulai beralih menjadi spontan ($\Delta G^{\circ} < 0$) pada tekanan standar 1 bar?

A.

$T > 400.0 \text{ K}$

B.

$T < 400.0 \text{ K}$

C.

$T > 0.40 \text{ K}$

D.

$T > 2500.0 \text{ K}$

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Kondisi ambang batas kespontanan tercapai saat $\Delta G^{\circ} = 0$: $\Delta H^{\circ} - T^* \Delta S^{\circ} = 0 \implies T^* = \frac{\Delta H^{\circ}}{\Delta S^{\circ}}$

Konversikan satuan ΔH° ke Joule: $120.0 \text{ kJ/mol} = 120000 \text{ J/mol}$. $T^* = \frac{120000 \text{ J/mol}}{300.0 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}} =$

400.0 K (126.85°C). Karena $\Delta H > 0$ dan $\Delta S > 0$, suku $-T\Delta S$ akan mendominasi pada suhu tinggi, sehingga reaksi menjadi spontan jika $T > 400.0 \text{ K}$.

SOAL #11 (Konsep Inti 1: Energi Bebas Gibbs, Kespontanan Reaksi, & Temperatur Transisi)

Suatu reaksi kimia yang bersifat eksotermik ($\Delta H < 0$) dan mengalami penurunan entropi ($\Delta S < 0$) akan berlangsung spontan pada temperatur yang sangat tinggi karena kalor yang dilepaskan semakin memanaskan sistem.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pernyataan SALAH. Pada persamaan $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$, jika $\Delta S < 0$, maka suku $-T\Delta S$ bernilai positif ($+T|\Delta S|$). Pada temperatur sangat tinggi ($T > T^*$), suku positif $+T|\Delta S|$ akan melampaui besaran negatif ΔH , menyebabkan $\Delta G > 0$ (non-spontan). Reaksi kasus ini justru hanya spontan pada temperatur rendah ($T < T^*$).

SOAL #12 (Konsep Inti 1: Energi Bebas Gibbs, Kespontanan Reaksi, & Temperatur Transisi)

Pada kondisi temperatur mutlak dan tekanan konstan, nilai perubahan energi bebas Gibbs (ΔG) suatu proses kimia secara fisis mencerminkan:

A.

Total kerja ekspansi tekanan-volume ($P\Delta V$) maksimum

B.

Kalor total yang dilepaskan ke lingkungan pada volume tetap

C.

Kerja maksimum non- $P - V$ (seperti kerja listrik elektrokimia) yang dapat diekstrak dari sistem

D.

Energi kinetik translasi rata-rata partikel produk

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Dalam termodinamika terapan, perubahan energi bebas Gibbs (ΔG) pada T dan P tetap menyatakan batas kerja maksimum non-ekspansi (non- PV work) yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan kerja berguna (misalnya kerja listrik dalam sel bahan bakar atau baterai): $w_{\text{non-}PV, \text{max}} = -\Delta G$.

SOAL #13 (Konsep Inti 2: Hubungan Termodinamika Energi Bebas Gibbs dengan Tetapan Kesetimbangan (\$K\$))

Suatu reaksi kesetimbangan fasa gas memiliki nilai perubahan energi bebas Gibbs standar $\Delta G^\circ = 0 \text{ J/mol}$ pada temperatur 500.0 K . Berapakah nilai tetapan kesetimbangan termodinamika (K_p) reaksi tersebut?

A.

$$K_p = 0$$

B.

$$K_p = 1.0$$

C.

$$K_p = 500.0$$

D.

$$K_p = \infty$$

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Gunakan persamaan fundamental: $\Delta G^\circ = -RT \ln K$. Jika $\Delta G^\circ = 0$, maka $-RT \ln K = 0 \implies \ln K = 0 \implies K = e^0 = 1.0$. Nilai $K = 1.0$ menunjukkan bahwa pada keadaan standar, reaktan dan produk memiliki afinitas termodinamika yang seimbang sempurna.

SOAL #14 (Konsep Inti 2: Hubungan Termodinamika Energi Bebas Gibbs dengan Tetapan Kesetimbangan (\$K\$))

Perubahan energi bebas Gibbs standar (ΔG°) bernilai tepat nol ($\Delta G^\circ = 0$) ketika suatu campuran reaksi kimia telah mencapai keadaan kesetimbangan dinamis sejati.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pernyataan SALAH (Miskonsepsi Klasik Olimpiade!). Besaran yang bernilai nol saat kesetimbangan tercapai adalah perubahan energi bebas Gibbs aktual ($\Delta G = 0$), BUKAN ΔG° ! Nilai ΔG° adalah nilai konstan spesifik reaksi pada keadaan standar (1 bar) yang berhubungan dengan tetapan kesetimbangan melalui $\Delta G^\circ = -RT \ln K$.

SOAL #15 (Konsep Inti 2: Hubungan Termodinamika Energi Bebas Gibbs dengan Tetapan Kestimbangan (\$K\$))

Untuk reaksi kesetimbangan fasa gas pada temperatur T , nilai kuotien reaksi terukur sebesar $Q_p = 100.0$ sedangkan tetapan kesetimbangan termodinamikanya adalah $K_p = 2.0$. Bagaimanakah kecenderungan termodinamika sistem tersebut?

A.

$\Delta G < 0$, reaksi spontan bergeser ke arah kanan membentuk lebih banyak produk

B.

$\Delta G = 0$, sistem sudah berada dalam kesetimbangan dinamis

C.

$\Delta G > 0$, reaksi spontan bergeser ke arah kiri membentuk kembali reaktan

D.

Nilai tetapan kesetimbangan K_p akan meningkat secara otomatis menyamai Q_p

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Gunakan relasi: $\Delta G = RT \ln \left(\frac{Q_p}{K_p} \right)$. Karena $Q_p > K_p$ ($100.0 > 2.0$), maka $\frac{Q_p}{K_p} > 1 \Rightarrow$

$\ln(Q_p/K_p) > 0 \Rightarrow \Delta G > 0$. Nilai $\Delta G > 0$ menandakan reaksi maju tidak spontan, dan sistem secara spontan bergerak ke arah kebalikannya (bergeser ke kiri mengonsumsi produk dan meregenerasi reaktan) hingga $Q_p = K_p$.

SOAL #16 (Konsep Inti 3: Persamaan Van 't Hoff & Ketergantungan Suhu terhadap Tetapan Kestimbangan)

Berdasarkan persamaan Van 't Hoff dalam bentuk grafik linier $\ln K = \left(-\frac{\Delta H^\circ}{R} \right) \frac{1}{T} + \frac{\Delta S^\circ}{R}$, suatu reaksi kimia eksotermik ($\Delta H^\circ < 0$) akan menghasilkan garis lurus dengan karakteristik:

A.

Gradien (slope) positif, dan nilai K menurun saat temperatur dinaikkan

B.

Gradien (slope) negatif, dan nilai K meningkat saat temperatur dinaikkan

C.

Gradien (slope) nol, dan nilai K tidak terpengaruh temperatur

D.

Gradien (slope) positif, dan nilai K meningkat saat temperatur dinaikkan

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Kemiringan grafik adalah $m = -\frac{\Delta H^\circ}{R}$. Jika reaksi eksotermik ($\Delta H^\circ < 0$), maka $m = -\frac{\text{nilai}}{R} > 0$

(gradien positif). Saat suhu dinaikkan ($T \uparrow \Rightarrow 1/T \downarrow$), karena gradien positif, nilai $\ln K$ akan menurun ($K \downarrow$). Ini membuktikan Asas Le Chatelier bahwa pemanasan menggeser reaksi eksotermik ke arah reaktan.

SOAL #17 (Konsep Inti 3: Persamaan Van 't Hoff & Ketergantungan Suhu terhadap Tetapan Kesetimbangan)

Berdasarkan bentuk diferensial persamaan Van 't Hoff $\frac{d(\ln K)}{dT} = \frac{\Delta H^\circ}{RT^2}$, untuk reaksi endotermik ($\Delta H^\circ > 0$), turunan $\frac{d(\ln K)}{dT}$ selalu bernilai positif, yang membuktikan secara matematis bahwa kenaikan temperatur selalu meningkatkan nilai tetapan kesetimbangan K .

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pernyataan BENAR. Karena $R > 0$, $T > 0$ K, dan untuk reaksi endotermik $\Delta H^\circ_{irc} > 0$, maka $\frac{\Delta H^\circ_{irc}}{RT^2} > 0$. Turunan pertama yang selalu positif membuktikan secara analitis bahwa fungsi $\ln K$ (dan dengan demikian nilai K) merupakan fungsi monoton naik terhadap temperatur T .

SOAL #18 (Konsep Inti 3: Persamaan Van 't Hoff & Ketergantungan Suhu terhadap Tetapan Kesetimbangan)

Suatu reaksi kesetimbangan fasa gas memiliki tetapan kesetimbangan $K_1 = 0.10$ pada 300.0 K dan meningkat menjadi $K_2 = 10.0$ pada 400.0 K. Sifat termokimia mendasar dari reaksi tersebut adalah:

A.

Reaksi bersifat eksotermik kuat ($\Delta H^\circ < 0$)

B.

Reaksi bersifat endotermik ($\Delta H^\circ > 0$)

C.

Entalpi reaksi bernilai nol ($\Delta H^\circ = 0$)

D.

Reaksi tidak melibatkan perubahan fasa

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Ketika temperatur dinaikkan dari 300 K ke 400 K, nilai tetapan kesetimbangan melonjak 100 kali lipat ($0.10 \rightarrow 10.0$). Berdasarkan Persamaan Van 't Hoff, peningkatan nilai K seiring kenaikan suhu hanya mungkin terjadi jika reaksi menyerap kalor ($\Delta H^\circ > 0$, endotermik).

SOAL #19 (Konsep Inti 4: Termodinamika Gas: Proses Reversibel vs Ireversibel & Kerja Maksimum)

Sebanyak 1.0 mol gas ideal berekspansi isothermal pada temperatur T dari volume V_1 menuju volume akhir $V_2 = 2V_1$. Berapakah besarnya kerja yang dilakukan oleh gas jika ekspansi berlangsung ke dalam ruang hampa udara ($P_{\text{ext}} = 0$, ekspansi bebas ireversibel)?

A.

$$w = -RT \ln 2$$

B.

$$w = 0 \text{ J}$$

C.

$$w = -P_1 V_1$$

D.

$$w = -\frac{1}{2} RT$$

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Rumus kerja ekspansi tekanan-volume adalah $w = -\int P_{\text{ext}} dV$. Pada ekspansi bebas ke ruang hampa (Joule expansion), tekanan luar penahan bernilai nol ($P_{\text{ext}} = 0$). Oleh karena itu, gas berekspansi tanpa melawan gaya apa pun sehingga kerja yang dihasilkan adalah tepat nol ($w = 0 \text{ J}$), meskipun volume gas berlipat ganda.

SOAL #20 (Konsep Inti 4: Termodinamika Gas: Proses Reversibel vs Ireversibel & Kerja Maksimum)

Pada proses ekspansi adiabatik reversibel gas ideal ($q = 0$), temperatur akhir gas selalu lebih rendah dibanding temperatur awalnya ($T_2 < T_1$) karena kerja ekspansi yang dilakukan gas diambil langsung dari energi dalam sistem ($\Delta U = w < 0$).

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pernyataan BENAR. Karena sistem terisolasi kalor secara adiabatik ($q = 0$), maka menurut Hukum I: $\Delta U = q + w = w$. Saat gas berekspansi, gas melakukan kerja ke lingkungan ($w < 0$), sehingga energi dalam harus berkurang: $\Delta U = nC_v(T_2 - T_1) < 0 \implies T_2 < T_1$. Gas mengalami pendinginan adiabatik.

SOAL #21 (Konsep Inti 4: Termodinamika Gas: Proses Reversibel vs Ireversibel & Kerja Maksimum)

Pada suatu siklus termodinamika tertutup di mana sistem fluida gas ideal mengalami serangkaian proses ekspansi dan kompresi lalu kembali ke keadaan awal (P_1, V_1, T_1) , besaran manakah yang dipastikan SELALU bernilai tepat nol ($\Delta = 0$)?

A.

Hanya kerja total siklus ($w_{\text{siklus}} = 0$)

B.

Hanya kalor total siklus ($q_{\text{siklus}} = 0$)

C.

Perubahan energi dalam (ΔU), perubahan entalpi (ΔH), dan perubahan entropi sistem (ΔS_{sistem})

D.

Entropi semesta ($\Delta S_{\text{semesta}} = 0$) untuk segala jenis proses siklus

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Energi dalam (U), entalpi (H), dan entropi (S) adalah fungsi keadaan (state function). Karena keadaan akhir sistem identik dengan keadaan awalnya pada akhir siklus tertutup, maka $\oint dU = 0$, $\oint dH = 0$, dan $\oint dS_{\text{sistem}} = 0$. Sebaliknya, kalor (q) dan kerja (w) adalah fungsi jalur (path function) yang integral siklusnya tidak nol (merefleksikan luas area siklus $P - V$).

SOAL #22 (Konsep Inti 5: Potensial Kimia (μ), Fugositas, & Kestimbangan Multi-Fasa)

Secara fisis, potensial kimia (μ_i) suatu komponen dalam sistem multi-fasa bertindak sebagai potensial penggerak partikel yang analog dengan potensial listrik atau potensial gravitasi. Arah aliran materi spontan antarfasa selalu berlangsung dari:

A.

Fasa dengan potensial kimia lebih rendah menuju potensial kimia lebih tinggi

B.

Fasa dengan potensial kimia lebih tinggi menuju potensial kimia lebih rendah

C.

Fasa dengan volume lebih besar menuju volume lebih kecil secara independen dari μ

D.

Fasa padat ke fasa gas pada segala kondisi

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pada kondisi T dan P tetap, perpindahan materi dn_i dari fasa α ke fasa β menghasilkan perubahan energi bebas: $dG = (\mu_i^\beta - \mu_i^\alpha)dn_i$. Agar proses spontan ($dG < 0$), maka materi harus berpindah ke fasa yang memiliki potensial kimia lebih rendah ($\mu_i^\alpha > \mu_i^\beta$). Kespontanan terhenti saat kesetimbangan fasa tercapai ($\mu_i^\alpha = \mu_i^\beta$).

SOAL #23 (Konsep Inti 5: Potensial Kimia (μ), Fugositas, & Kestimbangan Multi-Fasa)

Ketika air cair murni berada dalam kesetimbangan dinamis dengan uap air jenuhnya pada titik didih normal (100°C , 1 atm), nilai potensial kimia molar air cair persis sama dengan potensial kimia molar uap air ($\mu_{\text{H}_2\text{O}}(\text{l}) = \mu_{\text{H}_2\text{O}}(\text{g})$).

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pernyataan BENAR. Syarat fundamental kesetimbangan fasa makroskopis sejati pada temperatur dan tekanan tetap adalah kesamaan potensial kimia di seluruh fasa yang terlibat ($\mu_i^\alpha = \mu_i^\beta$). Jika potensial kimia tidak sama, akan terjadi aliran materi spontan dari fasa berpotensi tinggi ke fasa berpotensi rendah.

SOAL #24 (Konsep Inti 5: Potensial Kimia (μ), Fugositas, & Kestimbangan Multi-Fasa)

Potensial kimia suatu zat terlarut dalam larutan dinyatakan oleh persamaan $\mu_i = \mu_i^\circ + RT \ln a_i$. Jika larutan dibuat semakin encer mendekati konsentrasi nol (limit larutan ideal tak hingga), nilai koefisien aktivitas (γ_i) akan:

A.

Mendekati nilai nol ($\gamma_i \rightarrow 0$)

B.

Mendekati nilai satu ($\gamma_i \rightarrow 1$), sehingga aktivitas terlarut setara dengan konsentrasi fraksi molnya

C.

Mendekati tak hingga ($\gamma_i \rightarrow \infty$)

D.

Berfluktuasi secara acak mengikuti tetapan gas R

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Aktivitas termodinamika didefinisikan sebagai $a_i = \gamma_i X_i$. Pada larutan yang sangat encer (infinitely dilute solution), interaksi antar-molekul terlarut menjadi dapat diabaikan dibanding interaksi dengan pelarut, sehingga perilaku larutan mendekati idealitas sempurna. Berdasarkan konvensi baku, koefisien aktivitas mendekati satu ($\lim_{X_i \rightarrow 0} \gamma_i = 1$), sehingga $a_i \approx X_i$.